Introdução

A administração de sistemas operativos em ambientes abertos requer competências específicas na configuração, gestão e manutenção de volumes de armazenamento redundantes e tolerantes a falhas. Entre as tecnologias fundamentais neste domínio está o **RAID (Redundant Array of Independent Disks)**, cuja implementação em ambientes Linux permite assegurar a disponibilidade e integridade de dados, mesmo perante falhas de hardware.
O presente relatório técnico tem como objetivo documentar detalhadamente a **criação e gestão de arrays RAID5 e RAID6**, utilizando discos virtuais em sistemas **Debian** e **Rocky Linux**, com persistência no fstab, e validação prática do funcionamento após reinício do sistema. A configuração foi realizada com o utilitário mdadm, ferramenta robusta e amplamente utilizada para a gestão de RAID em Linux.

Desenvolvimento Técnico

1. Preparação e Criação de Partições (Debian e Rocky Linux)
Foram utilizados discos virtuais de 1GB no VirtualBox, sobre os quais foram criadas partições primárias (~255MB cada) com o utilitário fdisk. As partições foram distribuídas entre os discos /dev/sdb, /dev/sdc, /dev/sdd e /dev/sde.
Comandos principais:
sudo fdisk /dev/sdb
Opções: n → p → nº da partição → +255M, seguido de w para guardar
As partições foram verificadas com lsblk e partprobe.

2. Criação de RAID 5 (Debian)

- **Dispositivos ativos**: /dev/sdc1, /dev/sdc2, /dev/sdc3, /dev/sdc4
- **Spare (reserva)**: /dev/sdd1, /dev/sdd2
- **Ponto de montagem**: /mnt/raid
- **Comando principal**:

```
sudo mdadm --create --level=5 --raid-devices=4 /dev/md0 \
  /dev/sdc1 /dev/sdc2 /dev/sdc3 /dev/sdc4 \
  --spare-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sdd2
```

Validação:

- cat /proc/mdstat
- sudo mdadm --detail /dev/md0

A persistência da configuração foi garantida com:

```
sudo mdadm --detail --scan | sudo tee /etc/mdadm/mdadm.conf
sudo update-initramfs -u
```

O sistema de ficheiros **ext3** foi criado e montado, e a persistência garantida através de UUID no ficheiro /etc/fstab.

3. Criação de RAID 6 (Debian)

- **Dispositivos ativos**: /dev/sdd2, /dev/sde2, /dev/sdb3, /dev/sdc3, /dev/sdd3, /dev/sde3
- **Spare**: /dev/sdb4, /dev/sdc4
- **Ponto de montagem**: /opt/dumdum
- **Sistema de ficheiros**: ext4
-

Configuração do array RAID 6:

```
sudo mdadm --create --level=6 --raid-devices=6 --spare-devices=2 /dev/md0 \
  /dev/sdd2 /dev/sde2 /dev/sdb3 /dev/sdc3 /dev/sdd3 /dev/sde3 \
  /dev/sdb4 /dev/sdc4
```

UUID obtido com blkid, e inserido corretamente no /etc/fstab para montagem automática.

4. Repetição do Processo em Rocky Linux
No ambiente Rocky Linux, foi replicado o processo completo:

- Criação das mesmas partições com fdisk
- Instalação do mdadm com dnf
- Criação do RAID 6 com os mesmos dispositivos
- Persistência garantida com mdadm.conf e regeneração do initramfs com dracut:

sudo dracut -H -f /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)

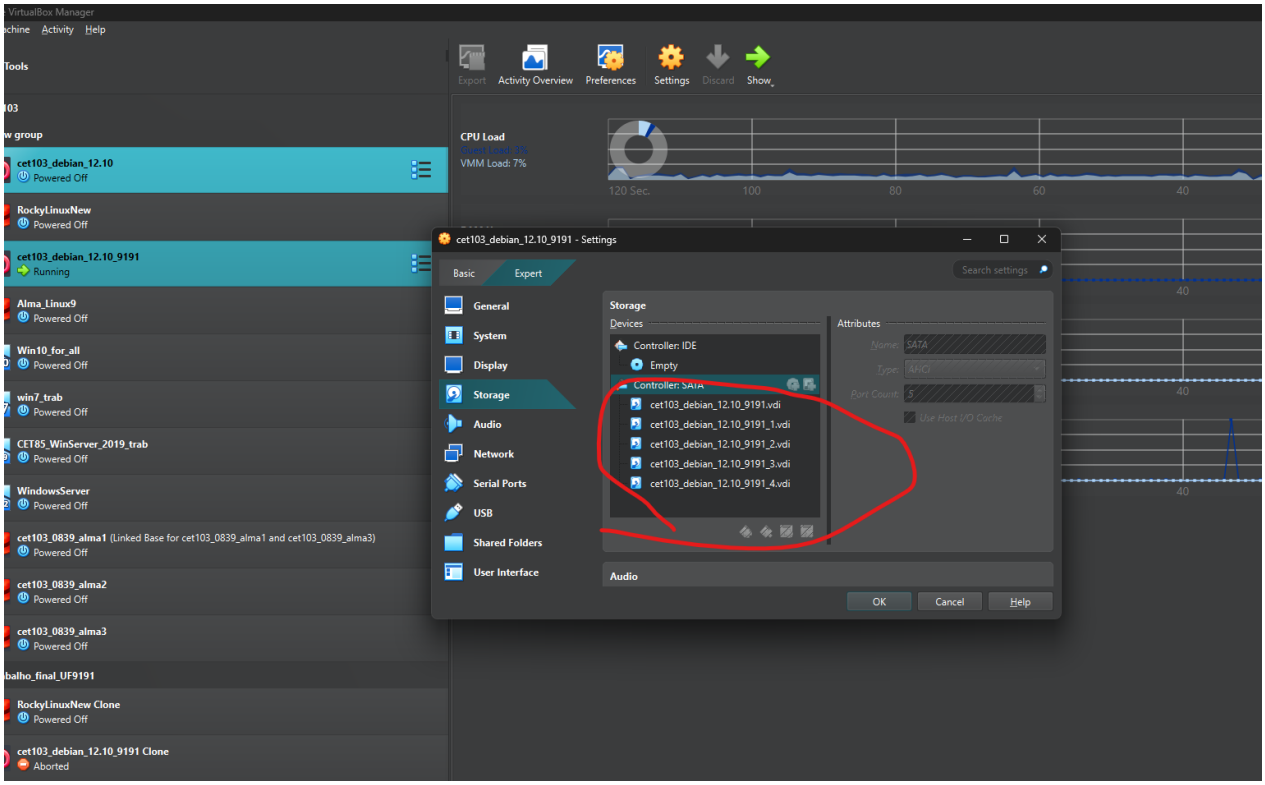
- Sistema de ficheiros ext4 formatado com mkfs.ext4
- Montagem em /opt/dumdum com UUID adicionado a /etc/fstab
- Testes finais com mount -a, cat /proc/mdstat e reinício.

Criação de partições e Raid5 em Ambiente Linux /Debian) –exercício-Aula 14-07-2025

Objetivo1

Criar **4 partições primárias** no disco /dev/sdb, com tamanhos iguais (~255MB)

Criar as 4 partições no virtual Box , maquina Debian 1gb cada



No Debian

1. Abrir o fdisk para o disco /dev/sdb
sudo fdisk /dev/sdb

2. Criar partições novas
Partição 1:
Command (m for help): n
Partition type: p
Partition number: 1
First sector: (pressionar Enter para valor por defeito)
Last sector: +255M
Partição 2:
Command (m for help): n
Partition type: p
Partition number: 2
First sector: (Enter)
Last sector: +255M

Partição 3:

Command (m for help): n
Partition type: p
Partition number: 3
First sector: (Enter)
Last sector: +255M
Partição 4:

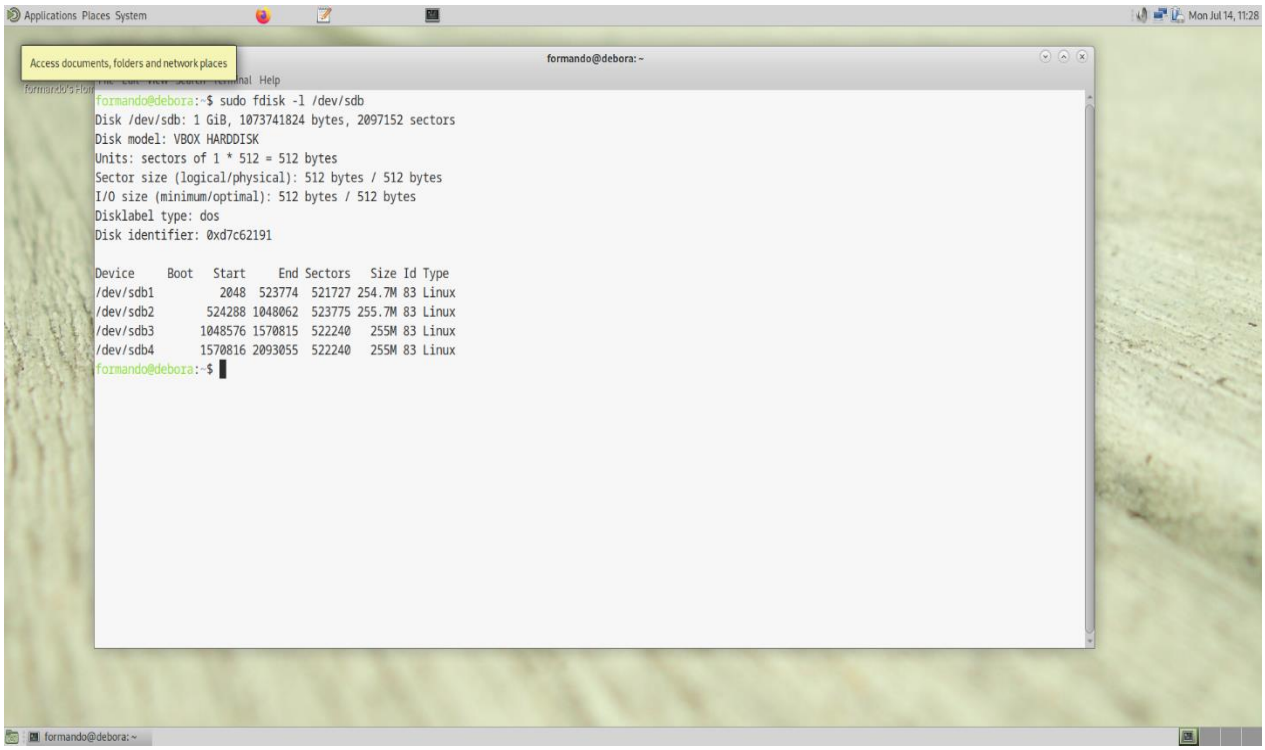
Command (m for help): n
Partition type: p
Partition number: 4
First sector: (Enter)
Last sector: +255M

4. Gravar a tabela de partições e sair:

Command (m for help): w

5. Confirmar com:

formando@debora:~$ **sudo fdisk -l /dev/sdb**



Objetivo2
Criar RAID 5 com:

- **4 partições ativas**: /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1

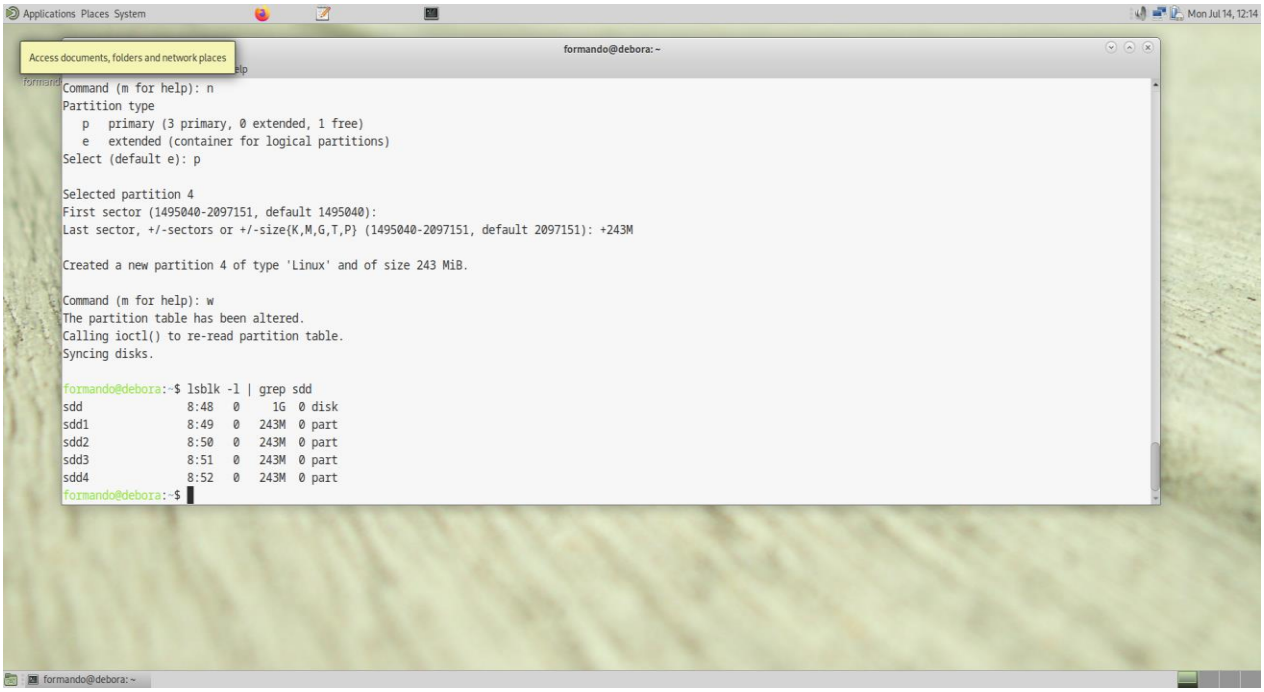
- **2 partições de reserva (spare)**: /dev/sdb2 /dev/sdc2
- Montar o RAID em: /mnt/raid

1-Instalar o mdadm

formando@debora:~$ sudo apt install mdadm -y

2-Garantir que as partições estão criadas

formando@debora:~$ lsblk -l



formando@debora:~$ **sudo partprobe**
formando@debora:~$ **lsblk -l | grep sdc**

sdc 8:32 0 1G 0 disk
sdc1 8:33 0 243M 0 part
sdc2 8:34 0 243M 0 part
sdc3 8:35 0 243M 0 part
sdc4 8:36 0 243M 0 part

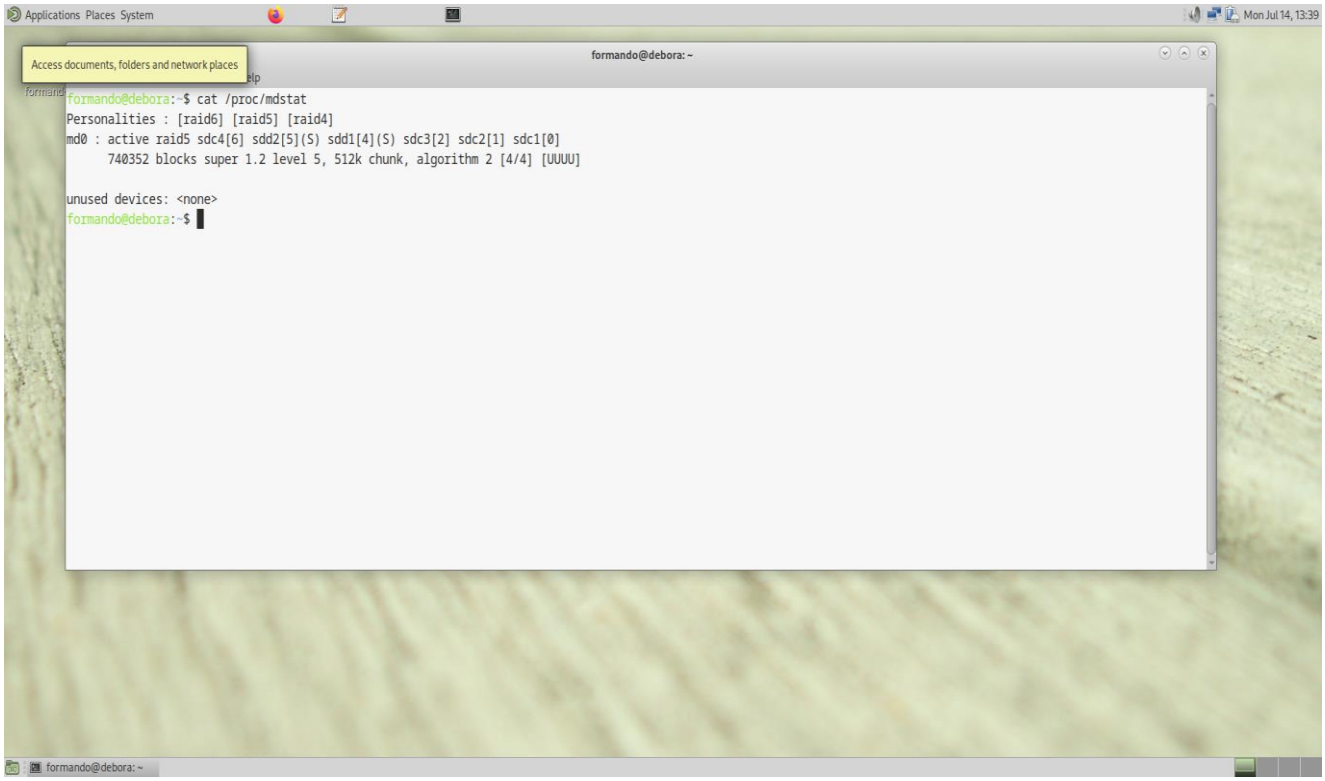
3. Criar o RAID 5 com 2 discos *spare*

formando@debora:~$ **sudo mdadm --create --level=5 --raid-devices=4 /dev/md0 **
**/dev/sdc1 /dev/sdc2 /dev/sdc3 /dev/sdc4 **
--spare-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sdd2
[sudo] password for formando:
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started**.**

4 Verificar estado do RAID:

formando@debora:~$ **cat /proc/mdstat**
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid5 sdc4[6] sdd2[5](S) sdd1[4](S) sdc3[2] sdc2[1] sdc1[0]
      740352 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]

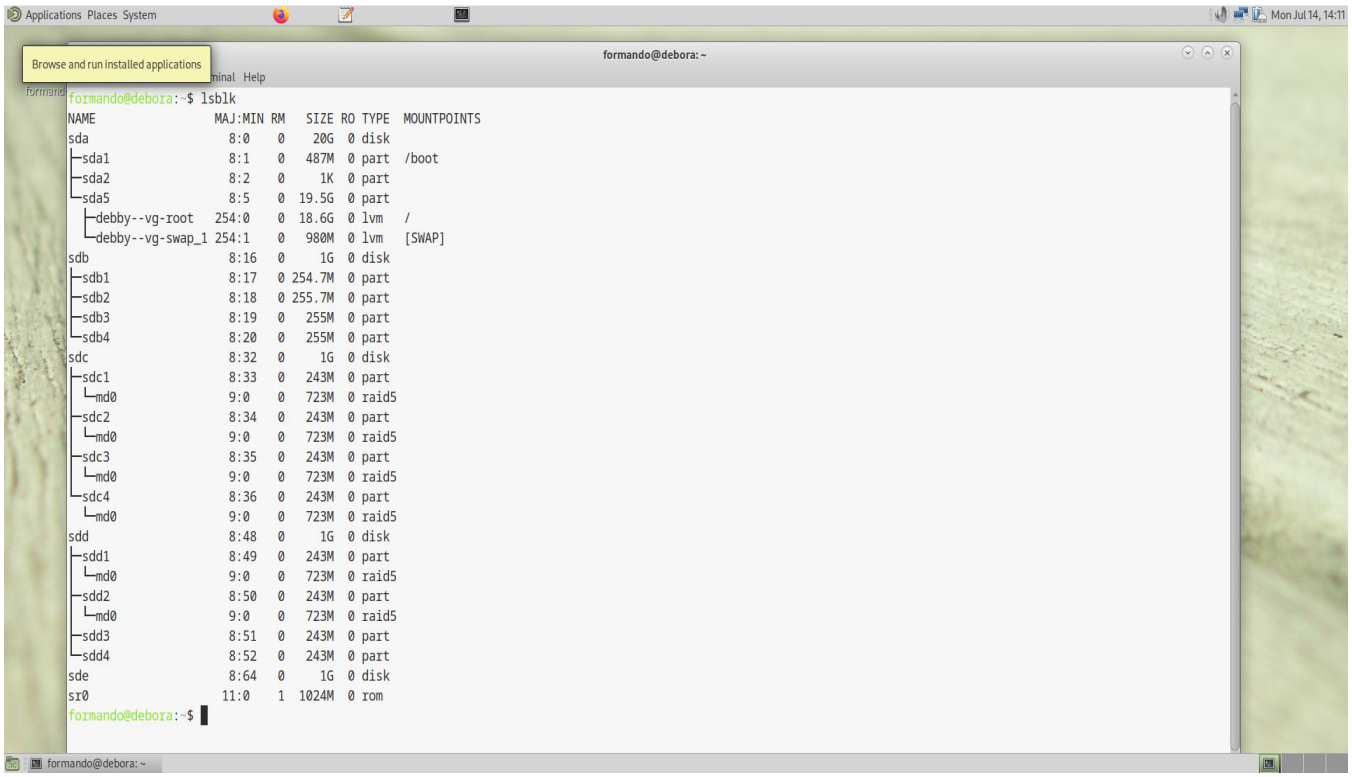
unused devices: <none>



formando@debora:~$ **ls -al /dev/md0**
brw-rw---- 1 root disk 9, 0 Jul 14 13:36 /dev/md0

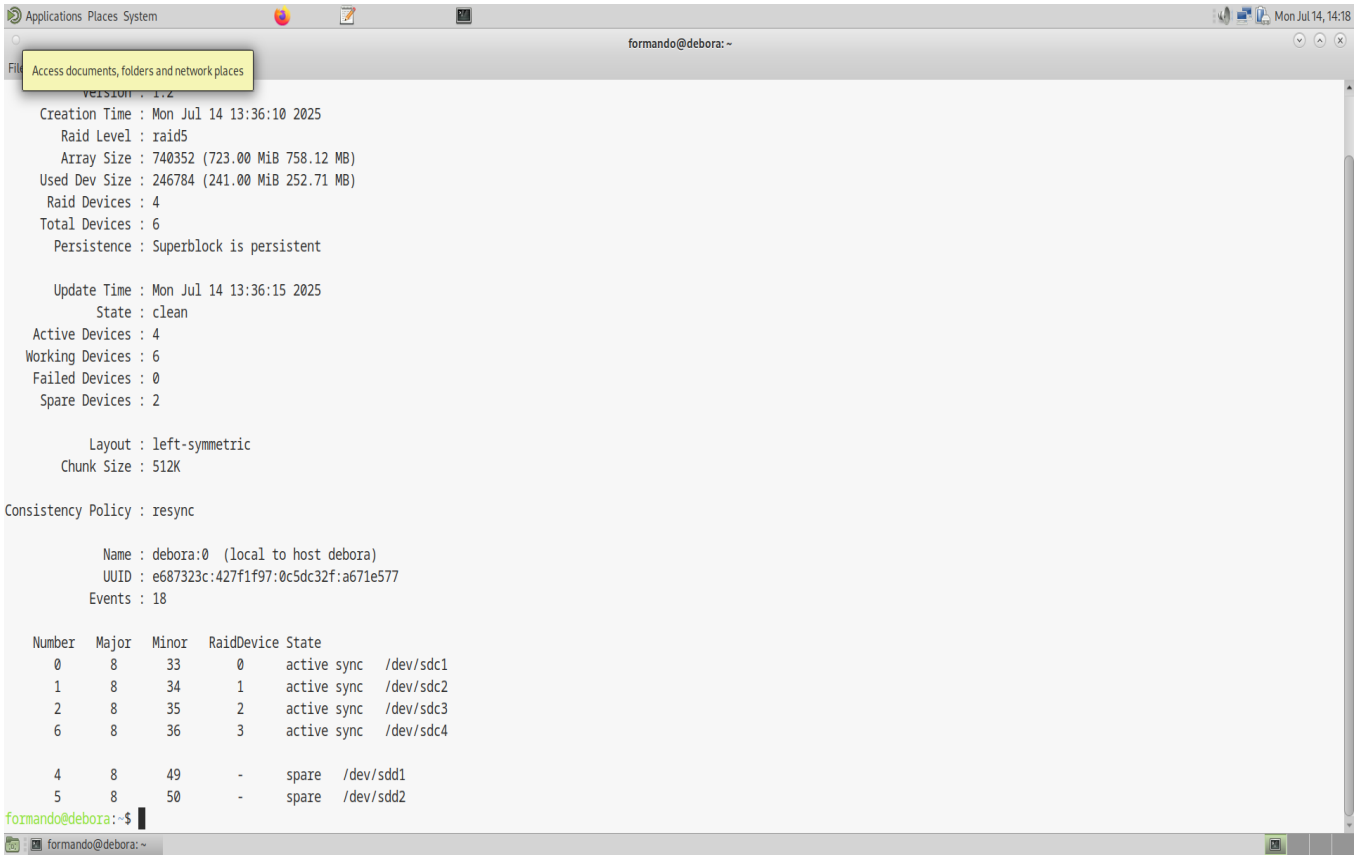
verificação que o raid está criado :

formando@debora:~$ **lsblk**



5-Verificar as caracteristicas do RAID

formando@debora:~$ **sudo mdadm --detail /dev/md0**



```
/dev/md0:
           Version : 1.2
     Creation Time : Mon Jul 14 13:36:10 2025
        Raid Level : raid5
        Array Size : 740352 (723.00 MiB 758.12 MB)
     Used Dev Size : 246784 (241.00 MiB 252.71 MB)
      Raid Devices : 4
     Total Devices : 6
       Persistence : Superblock is persistent

       Update Time : Mon Jul 14 13:36:15 2025
             State : clean
    Active Devices : 4
   Working Devices : 6
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 2

            Layout : left-symmetric
        Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

              Name : debora:0  (local to host debora)
              UUID : e687323c:427f1f97:0c5dc32f:a671e577
            Events : 18

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8       33        0      active sync   /dev/sdc1
       1       8       34        1      active sync   /dev/sdc2
       2       8       35        2      active sync   /dev/sdc3
       6       8       36        3      active sync   /dev/sdc4

       4       8       49        -      spare   /dev/sdd1
       5       8       50        -      spare   /dev/sdd2
```

6- É essencial para que:

- O **RAID seja reconhecido no boot** do sistema.
- O mdadm saiba **quais dispositivos fazem parte de cada array**.
- O sistema consiga **montar automaticamente os arrays RAID** ao iniciar.

Executar (em Sistemas Debian) :

formando@debora:~$ **sudo cat /etc/mdadm/mdadm.conf**

```
# mdadm.conf
#
# !NB! Run update-initramfs -u after updating this file.
# !NB! This will ensure that initramfs has an uptodate copy.
#
# Please refer to mdadm.conf(5) for information about this file.
#

# by default (built-in), scan all partitions (/proc/partitions) and all
# containers for MD superblocks. alternatively, specify devices to scan, using
# wildcards if desired.


#DEVICE partitions containers

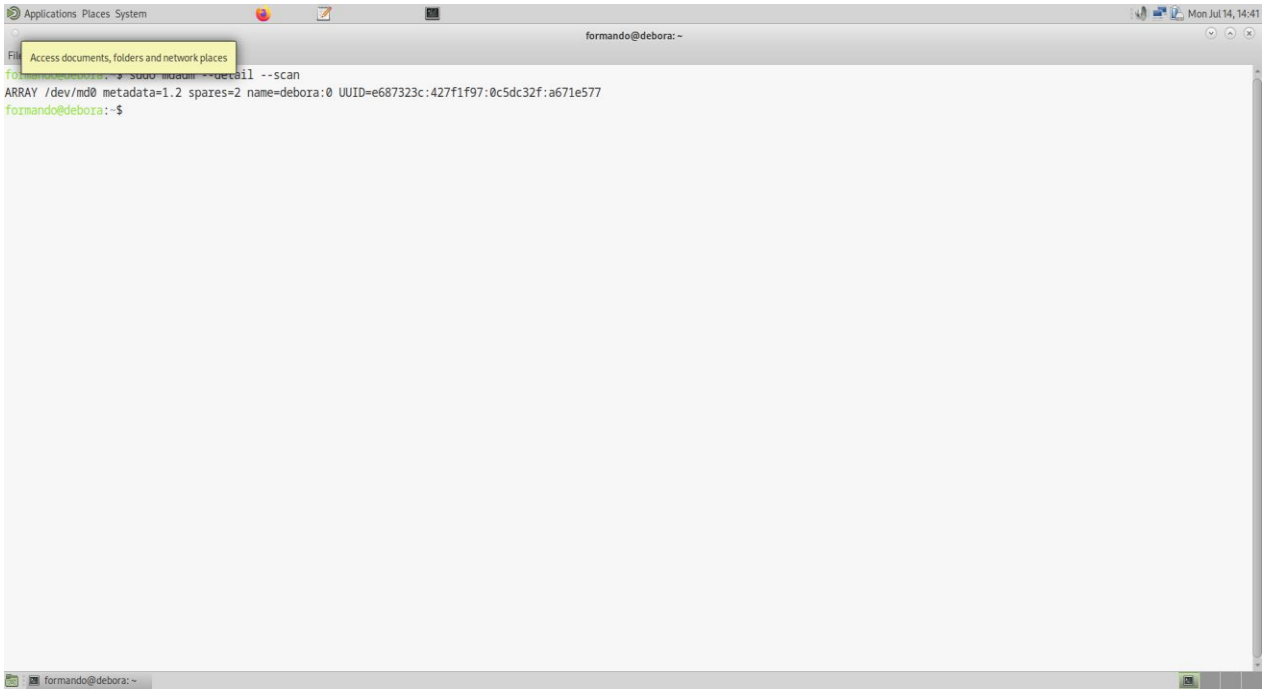
# automatically tag new arrays as belonging to the local system
HOMEHOST <system>

# instruct the monitoring daemon where to send mail alerts
MAILADDR root

# definitions of existing MD arrays

# This configuration was auto-generated on Mon, 14 Jul 2025 11:49:04 +0100 by mkconf
```

formando@debora:~$ s**udo mdadm --detail –scan**



formando@debora:~$ **sudo mdadm --detail --scan | sudo tee /etc/mdadm/mdadm.conf**

ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 spares=2 name=debora:0
UUID=e687323c:427f1f97:0c5dc32f:a671e577

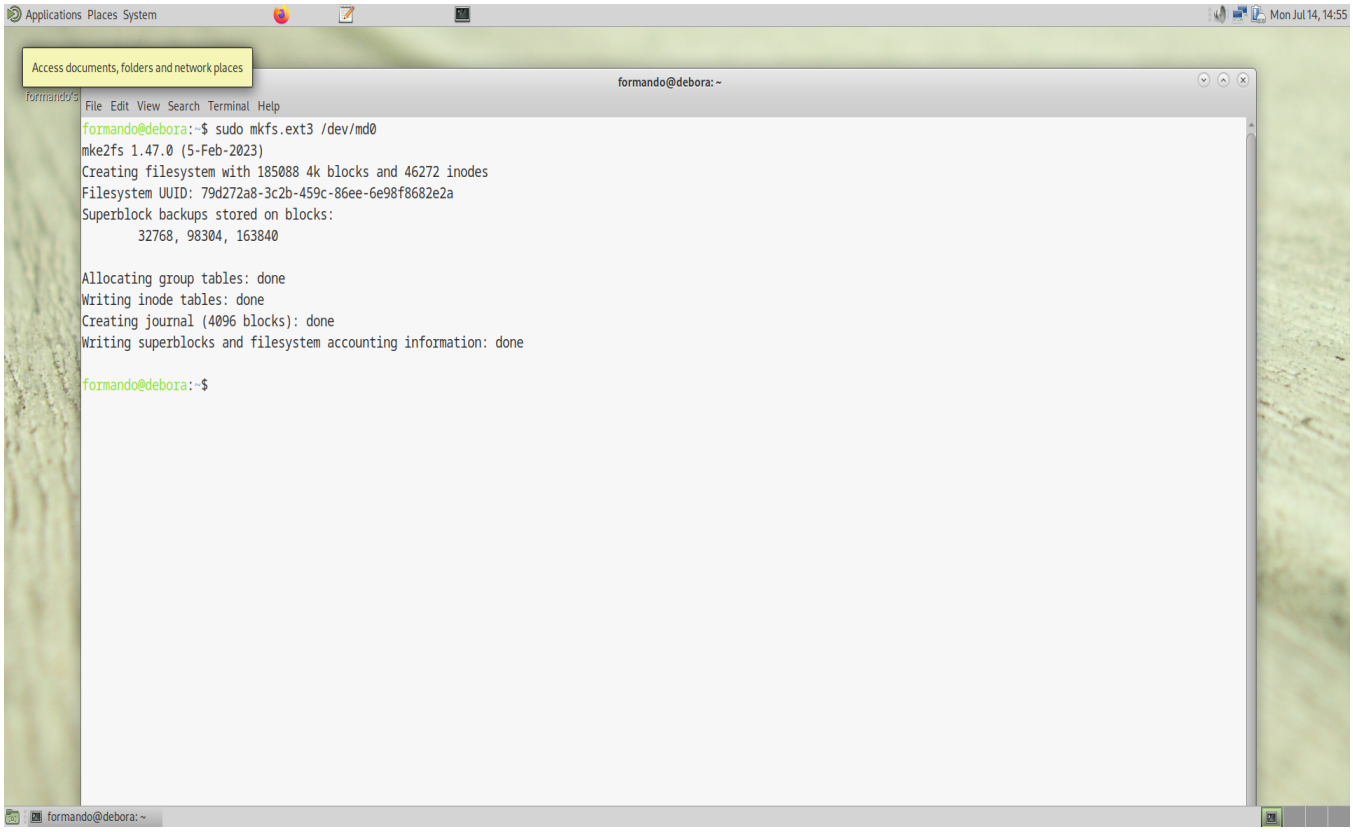
formando@debora:~$ **sudo cat /etc/mdadm/mdadm.conf**
ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 spares=2 name=debora:0
UUID=e687323c:427f1f97:0c5dc32f:a671e577

A imagem gerada é carregada **antes do kernel arrancar completamente**, e serve para:
-Permitir que o kernel monte o sistema de ficheiros root (/).

formando@debora:~$ **sudo update-initramfs -u**
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-37-amd64

7-Formatar o raid e montar o RAID

formando@debora:~$ **sudo mkfs.ext3 /dev/md0**

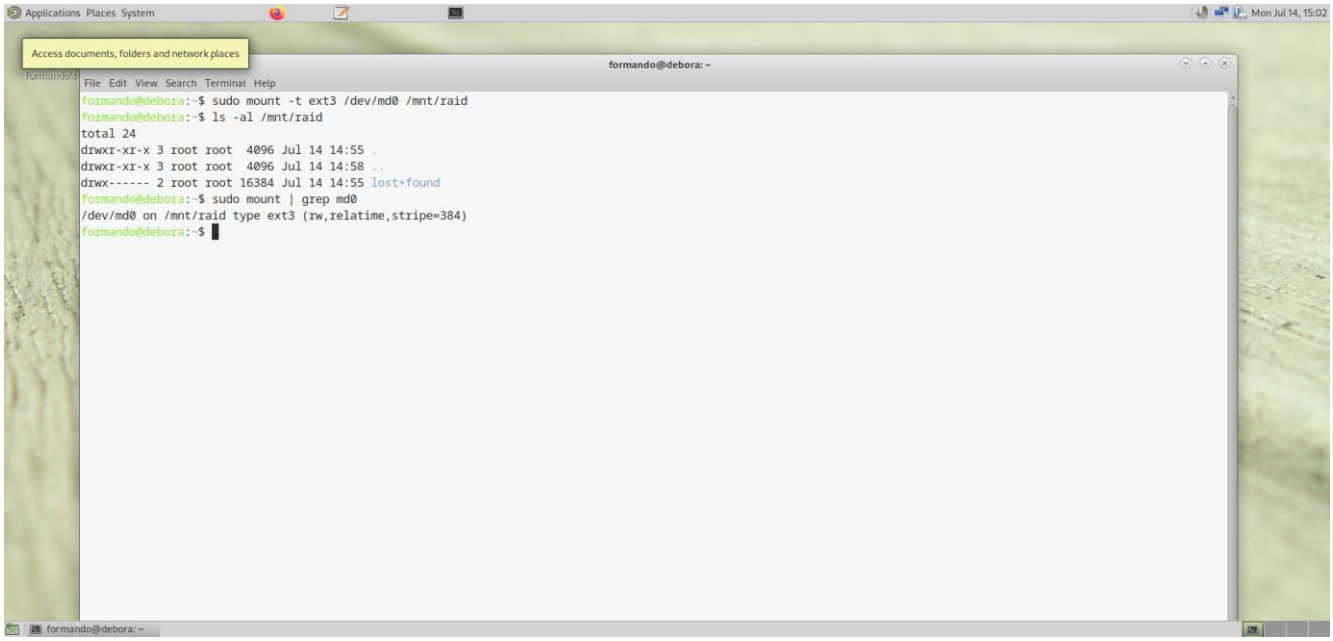


8- Montar o RAID

formando@debora:~$ **sudo mkdir -p /mnt/raid**

formando@debora:~$ **sudo mount -t ext3 /dev/md0 /mnt/raid**

formando@debora:~$ **ls -al /mnt/raid**
total 24
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul 14 14:55 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul 14 14:58 ..
drwx------ 2 root root 16384 Jul 14 14:55 lost+found
formando@debora:~$ **sudo mount | grep md0**

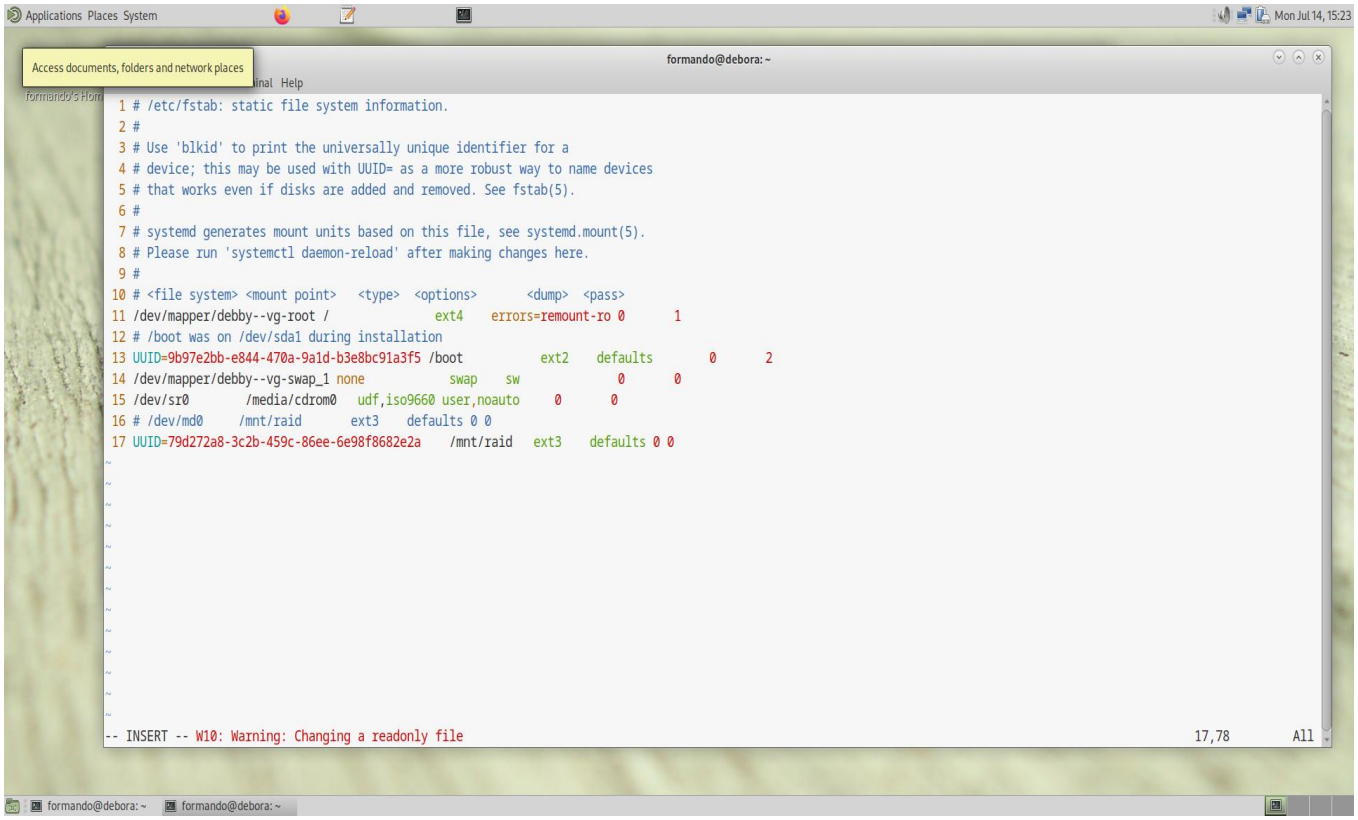


formando@debora:~$ **sudo blkid | grep md0**
/dev/md0: UUID="79d272a8-3c2b-459c-86ee-6e98f8682e2a" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext3"

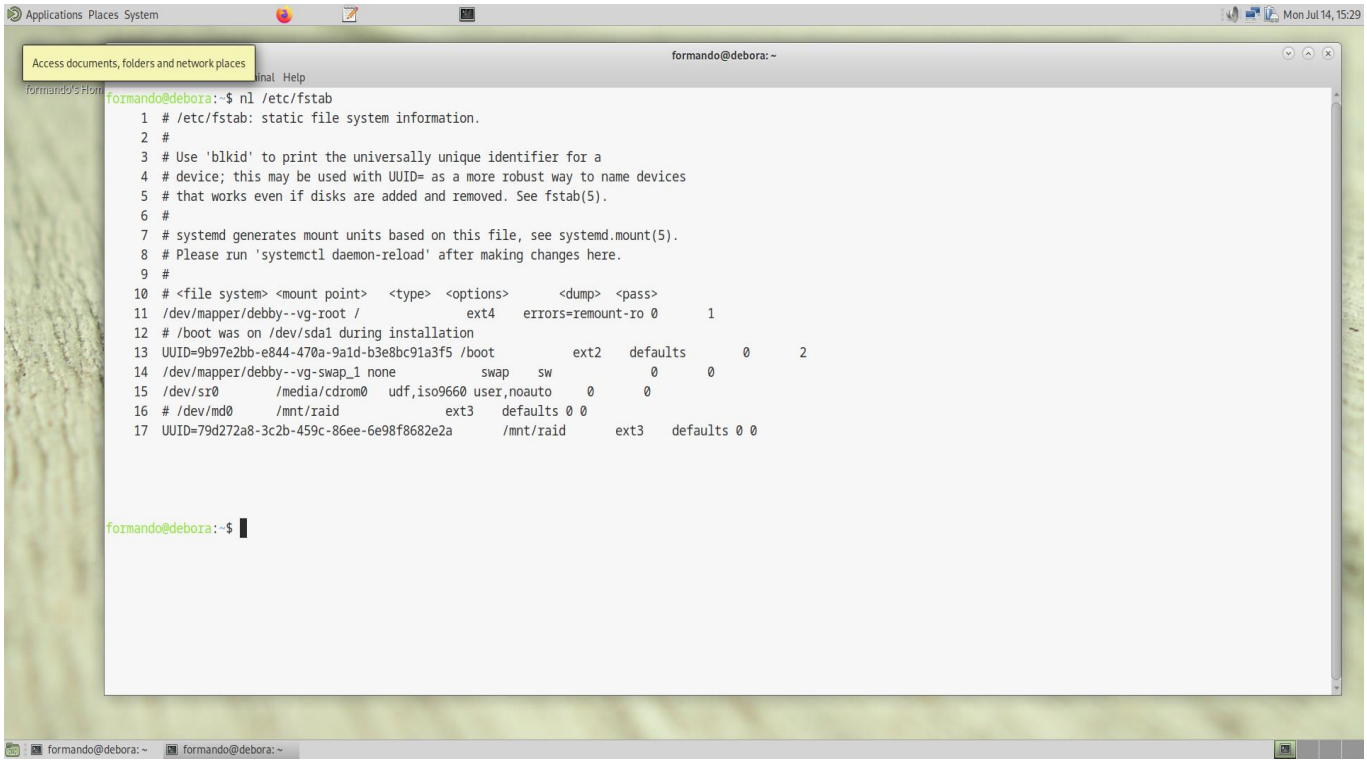
formando@debora:~$ **sudo vim /etc/fstab**

linhas adicionadas :

16 # /dev/md0 /mnt/raid ext3 defaults 0 0
17 UUID=79d272a8-3c2b-459c-86ee-6e98f8682e2a /mnt/raid ext3 defaults 0 0



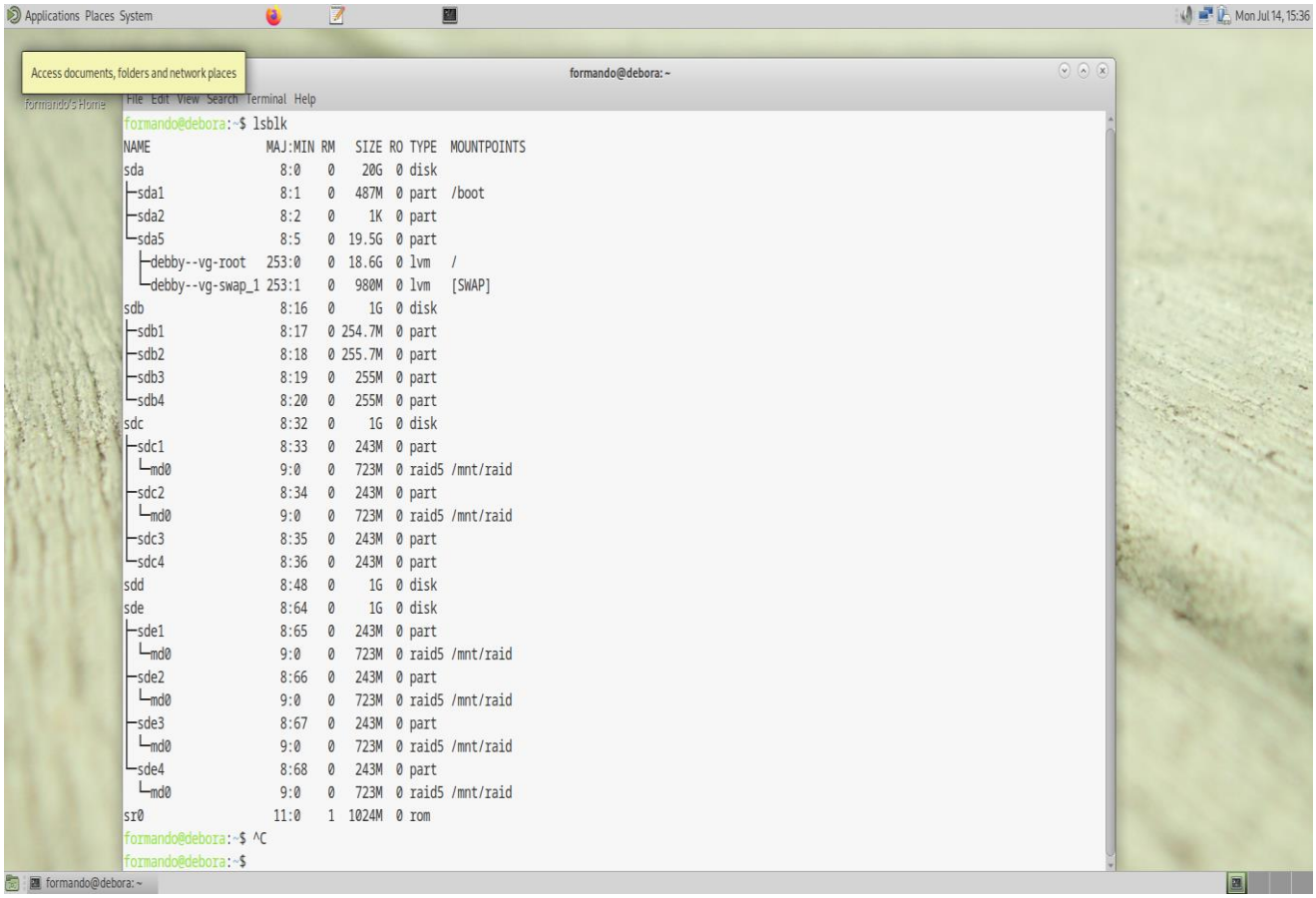
Verificação :
formando@debora:~$ **nl /etc/fstab**



Fazer reebot ao Debian …..

Verificação após reenicio de maquina -Debian
formando@debora:~$ **lsblk**

verificação RAID-5 , md0



Repto: criar RAID 6 com as seguintes partições --> /dev/sdd2 /dev/sde2 /dev/sdb3 /dev/sdc3 /dev/sdd3 /dev/sde3 spares --> 2disco /dev/sdb4 e /dev/sdc4 --e montar em /opt/dumdum via UUID --> filesystem EXT4

PASSO A: CRIAR AS PARTIÇÕES NECESSÁRIAS
Usar fdisk para cada disco.

1. /dev/sdb → criar sdb3 (RAID) e sdb4 (SPARE)

sudo fdisk /dev/sdb
No fdisk:

1. **n → p → 3 → Enter → +255M**
2. **n → p → 4 → Enter → +255M**
3. **w → grava e sai**

2. /dev/sdc → criar sdc3 (RAID) e sdc4 (SPARE)
sudo fdisk /dev/sdc

Mesmos passos:

1. **n → p → 3 → +255M**
2. **n → p → 4 → +255M**
3. **w**

3. /dev/sdd → criar sdd2 (RAID) e sdd3 (RAID)

sudo fdisk /dev/sdd

1. **n → p → 2 → +255M**
2. **n → p → 3 → +255M**
3. **w**

4. /dev/sde → criar sde2 (RAID) e sde3 (RAID)

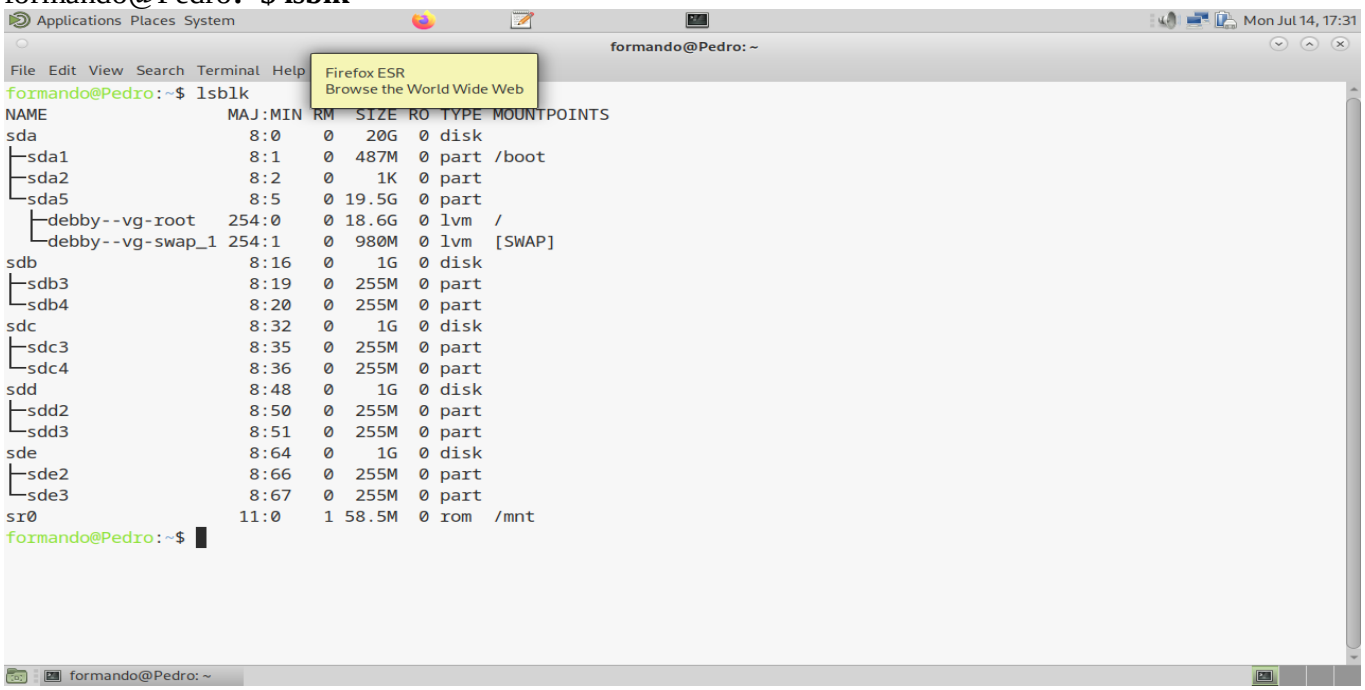
sudo fdisk /dev/sde

1. **n → p → 2 → +255M**
2. **n → p → 3 → +255M**
3. **w**

Atualizar a tabela de partições:

formando@Pedro:~$ **sudo partprobe**
Warning: Unable to open /dev/sr0 read-write (Read-only file system). /dev/sr0 has been opened read-only.

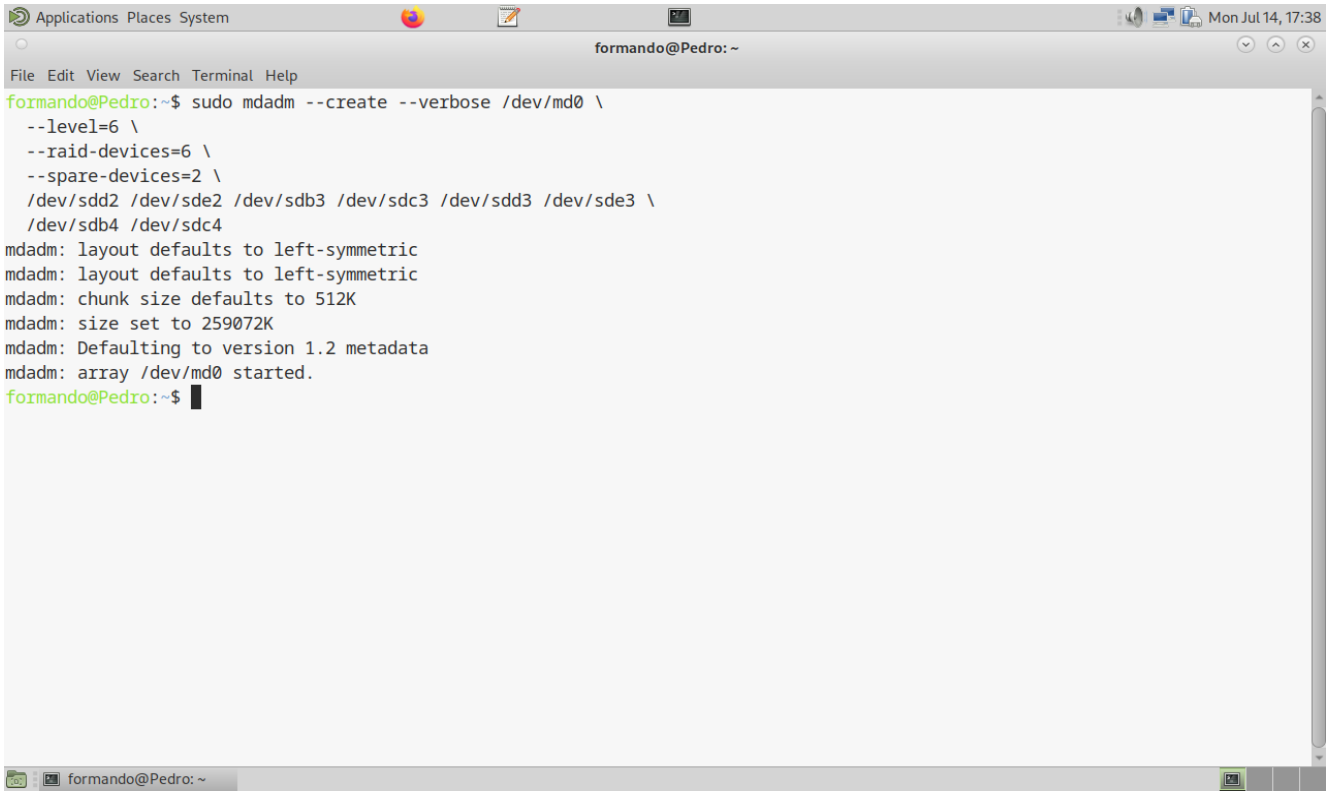
Verificar que todas as partições foram criadas:
formando@Pedro**:~$ lsblk**



Criar o RAID 6 com mdadm
Com 6 partições ativas e 2 spares:

formando@Pedro:~$ **sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 **
**--level=6 **

**--raid-devices=6 **
**--spare-devices=2 **
**/dev/sdd2 /dev/sde2 /dev/sdb3 /dev/sdc3 /dev/sdd3 /dev/sde3 **
/dev/sdb4 /dev/sdc4
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: chunk size defaults to 512K
mdadm: size set to 259072K
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.



formando@Pedro:~$ **cat /proc/mdstat**
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid6 sdc4[7](S) sdb4[6](S) sde3[5] sdd3[4] sdc3[3] sdb3[2] sde2[1] sdd2[0]
1036288 blocks super 1.2 level 6, 512k chunk, algorithm 2 [6/6] [UUUUUU]

unused devices: <none>

Verificar o estado detalhado do RAID

formando@Pedro:~$ **sudo mdadm --detail /dev/md0**
/dev/md0:
Version : 1.2

```
     Creation Time : Mon Jul 14 17:36:47 2025
        Raid Level : raid6
        Array Size : 1036288 (1012.00 MiB 1061.16 MB)
     Used Dev Size : 259072 (253.00 MiB 265.29 MB)
      Raid Devices : 6
     Total Devices : 8
       Persistence : Superblock is persistent

       Update Time : Mon Jul 14 17:36:53 2025
             State : clean
    Active Devices : 6
   Working Devices : 8
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 2

            Layout : left-symmetric
        Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

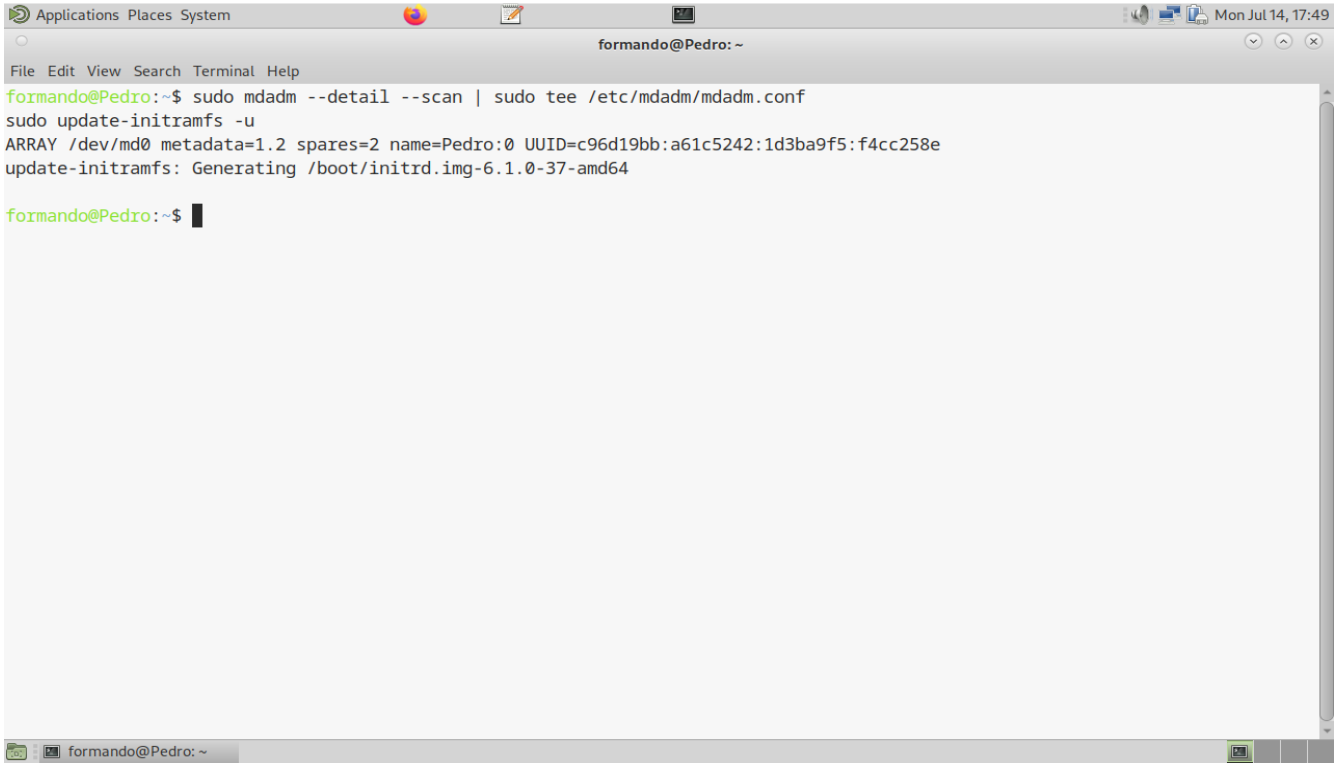
              Name : Pedro:0  (local to host Pedro)
              UUID : c96d19bb:a61c5242:1d3ba9f5:f4cc258e
            Events : 17

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8       50        0      active sync   /dev/sdd2
       1       8       66        1      active sync   /dev/sde2
       2       8       19        2      active sync   /dev/sdb3
       3       8       35        3      active sync   /dev/sdc3
       4       8       51        4      active sync   /dev/sdd3
       5       8       67        5      active sync   /dev/sde3

       6       8       20        -      spare   /dev/sdb4
       7       8       36        -      spare   /dev/sdc4
```

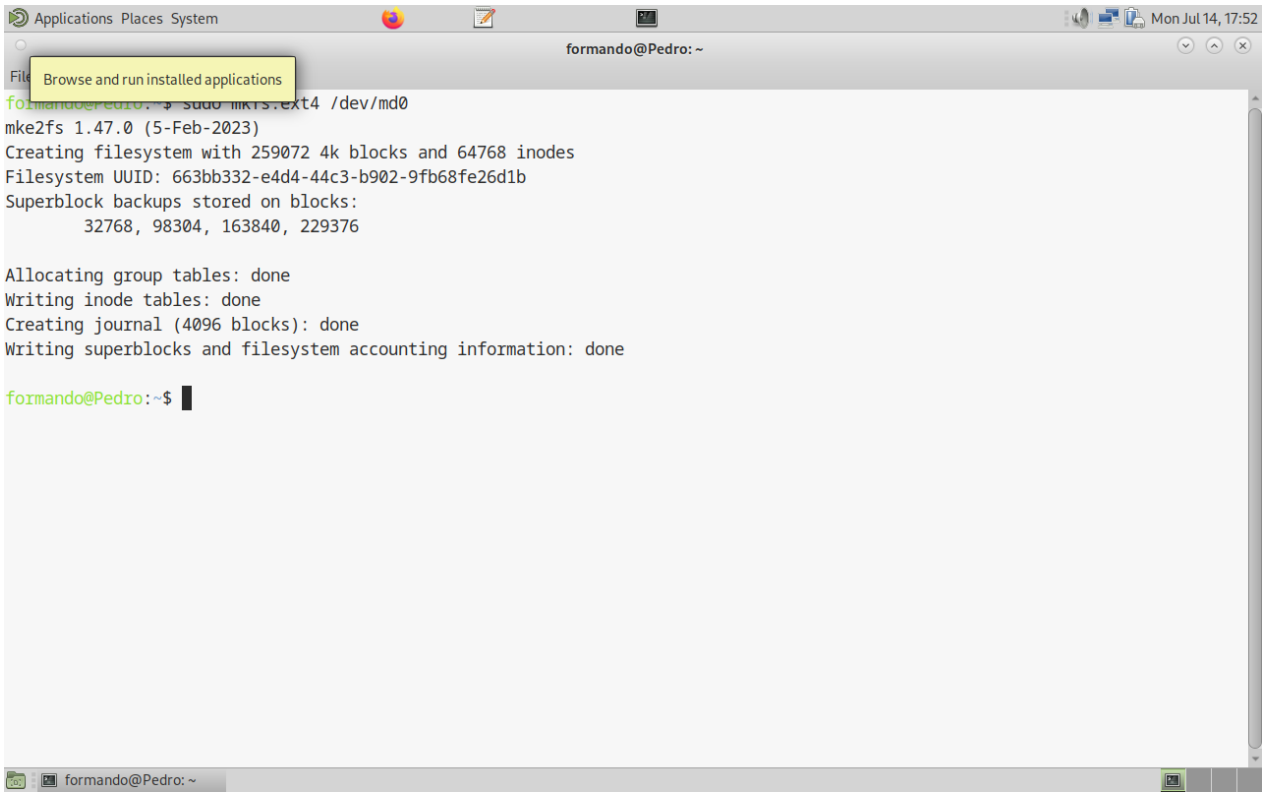
Tornar o RAID persistente (guardar conf.)

formando@Pedro:~$ **sudo mdadm --detail --scan | sudo tee /etc/mdadm/mdadm.conf**
sudo update-initramfs -u
ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 spares=2 name=Pedro:0
UUID=c96d19bb:a61c5242:1d3ba9f5:f4cc258e
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-37-amd64



Formatar com EXT4 (repto diz EXT4,):

formando@Pedro:~$ **sudo mkfs.ext4 /dev/md0**



Criar ponto de montagem

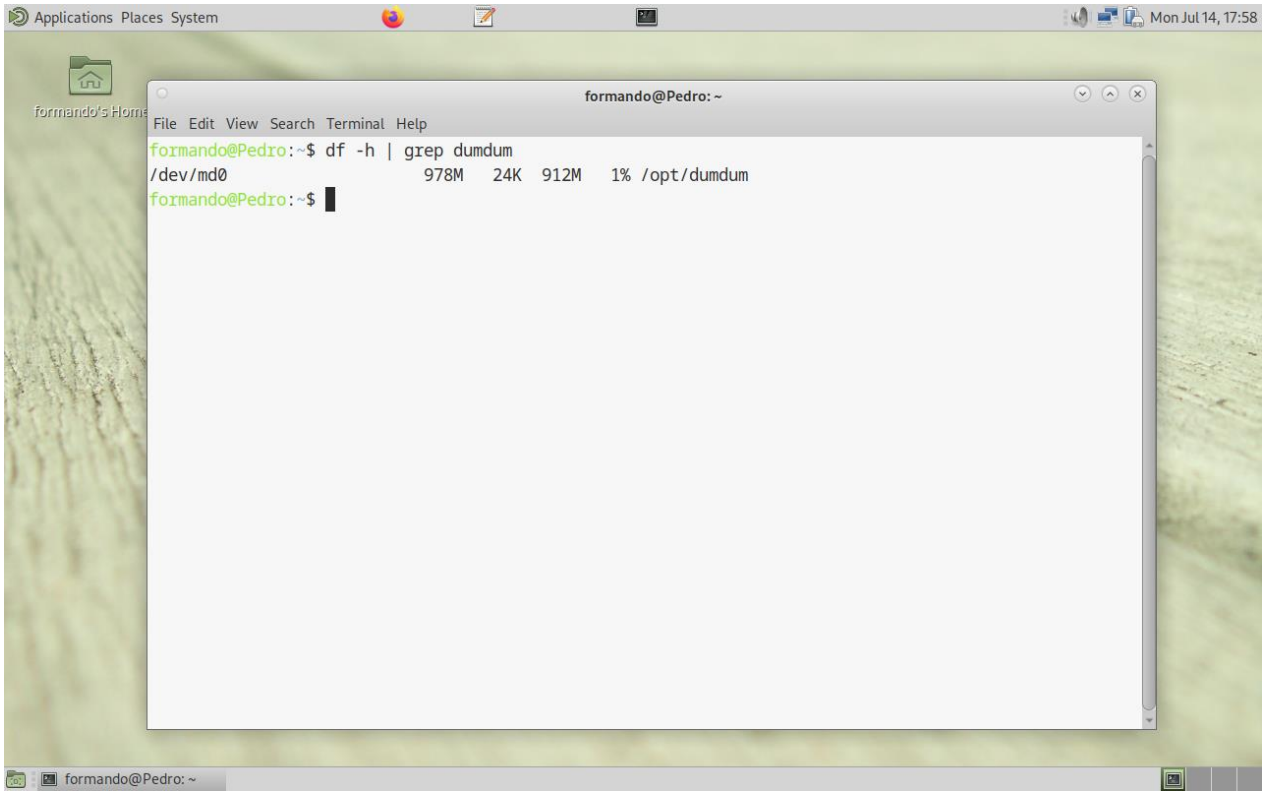
formando@Pedro:~$ **sudo mkdir -p /opt/dumdum**

Montar o RAID manualmente (testar)

formando@Pedro:~$ **sudo mount /dev/md0 /opt/dumdum**
mount: /opt/dumdum: /dev/md0 already mounted on /opt/dumdum.
dmesg(1) may have more information after failed mount system call.

Confirmar:

formando@Pedro:~$ **df -h | grep dumdum**
/dev/md0 978M 24K 912M 1% /opt/dumdum



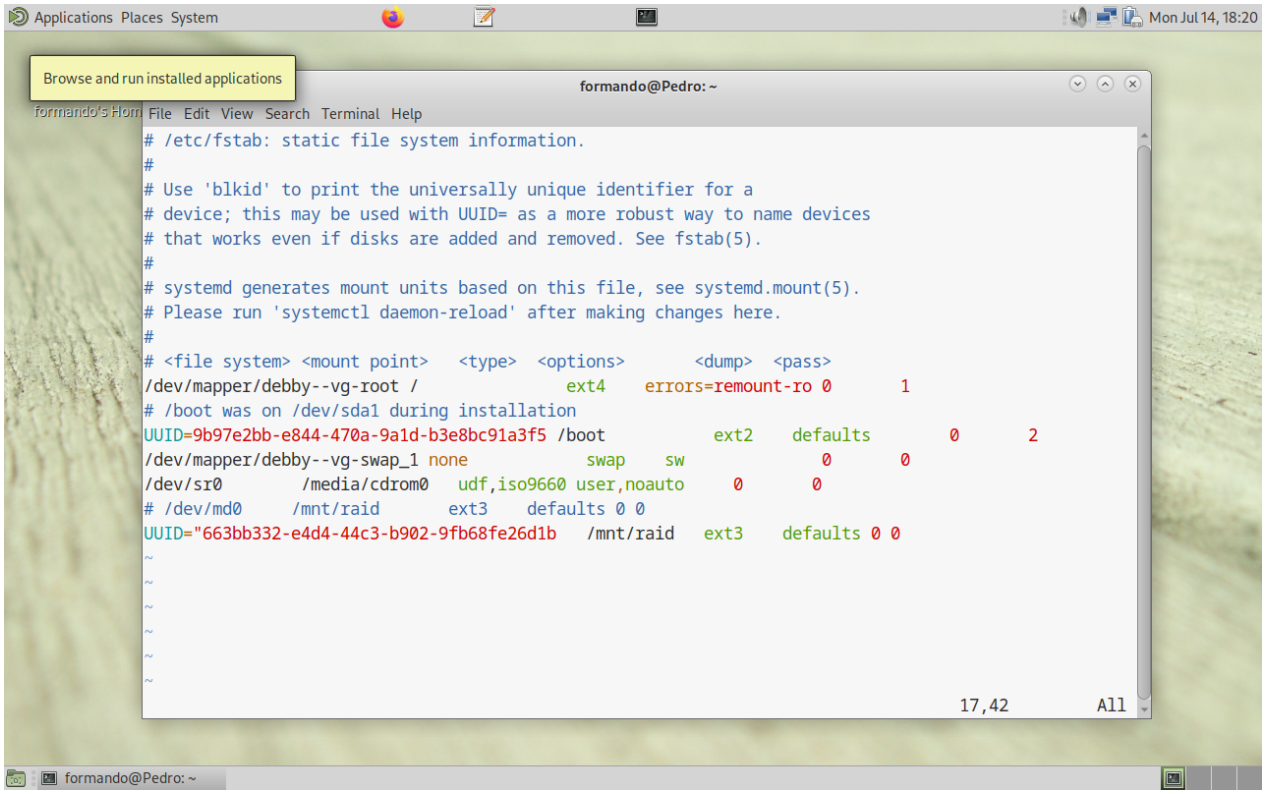
Obter UUID para adicionar ao /etc/fstab

formando@Pedro:~$ **sudo blkid | grep md0**
/dev/md0: UUID="663bb332-e4d4-44c3-b902-9fb68fe26d1b" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
formando@Pedro:~$

Editar /etc/fstab

formando@Pedro:~$ **sudo vim /etc/fstab**

acrescentar linhas > # /dev/md0 /mnt/raid ext3 defaults 0 0
UUID="663bb332-e4d4-44c3-b902-9fb68fe26d1b /mnt/raid ext3 defaults 0 0

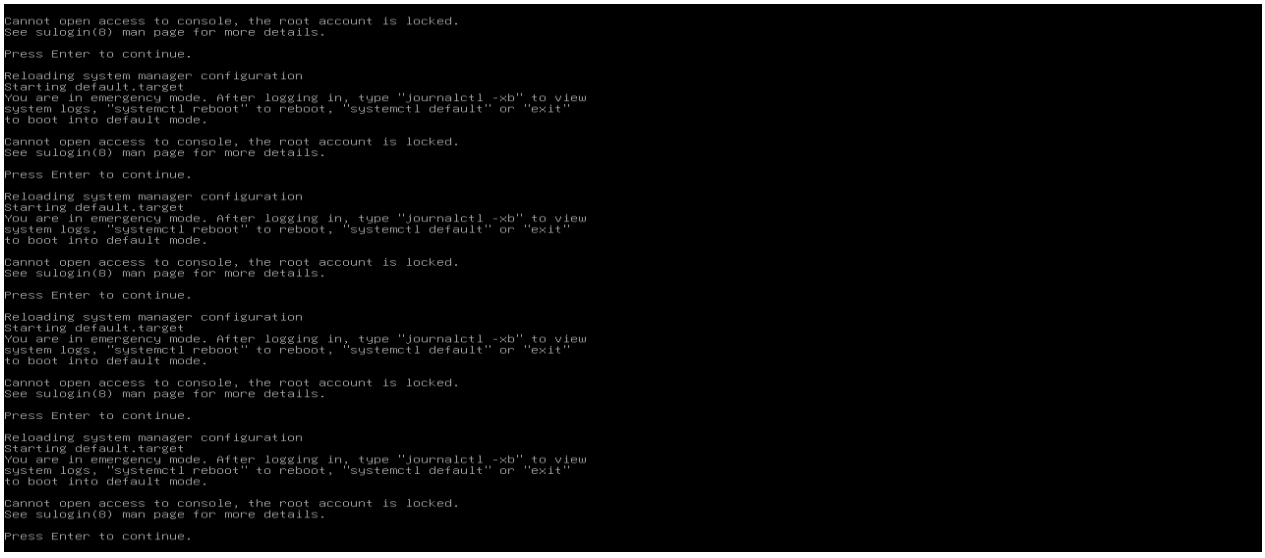


Reeniciar a Maquina -
formando@Pedro:~$ **sudo reboot**

---

erro devido a escrita no editor -aspas “

"663bb332-e4d4-44c3-b902-9fb68fe26d1b

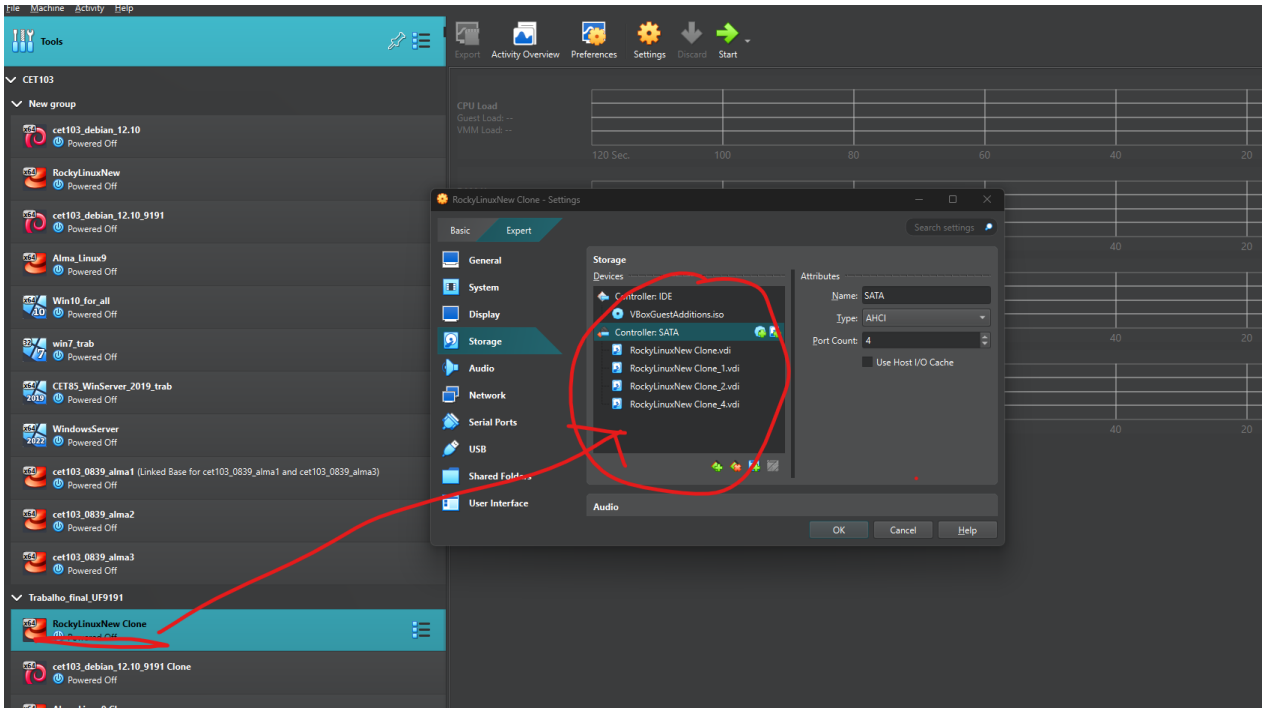


Continuação do Repto – RAID6 no Rocky Linux
Objetivo
Repetir o exercício anterior, agora no sistema Rocky Linux, criando um RAID 6 com 6 partições ativas e 2 de reserva (spares), formatado com EXT4, montado em /opt/dumdum via UUID, com persistência no /etc/fstab.

Objetivo1

Criar **4 partições primárias** no disco /dev/sdb, com tamanhos iguais (~255MB)

Criar as 4 partições no virtual Box , maquina RockyLinux 1gb cada



Aceder via ssh do Debian ao Roky :

formando@debora:~$ **ssh aluno@192.168.170.8**
aluno@192.168.170.8's password:
Last login: Mon Jul 14 19:25:22 2025

PASSO A: CRIAR AS PARTIÇÕES NECESSÁRIAS
Usar fdisk para cada disco.

1. **/dev/sdb → criar sdb3 (RAID) e sdb4 (SPARE)**

sudo fdisk /dev/sdb
No fdisk:

4. **n → p → 3 → Enter → +255M**
5. **n → p → 4 → Enter → +255M**
6. **w → grava e sai**

2. /dev/sdc → criar sdc3 (RAID) e sdc4 (SPARE)
sudo fdisk /dev/sdc
Mesmos passos:

4. **n → p → 3 → +255M**
5. **n → p → 4 → +255M**
6. **w**

3. /dev/sdd → criar sdd2 (RAID) e sdd3 (RAID)

sudo fdisk /dev/sdd

4. **n → p → 2 → +255M**
5. **n → p → 3 → +255M**
6. **w**

4. /dev/sde → criar sde2 (RAID) e sde3 (RAID)

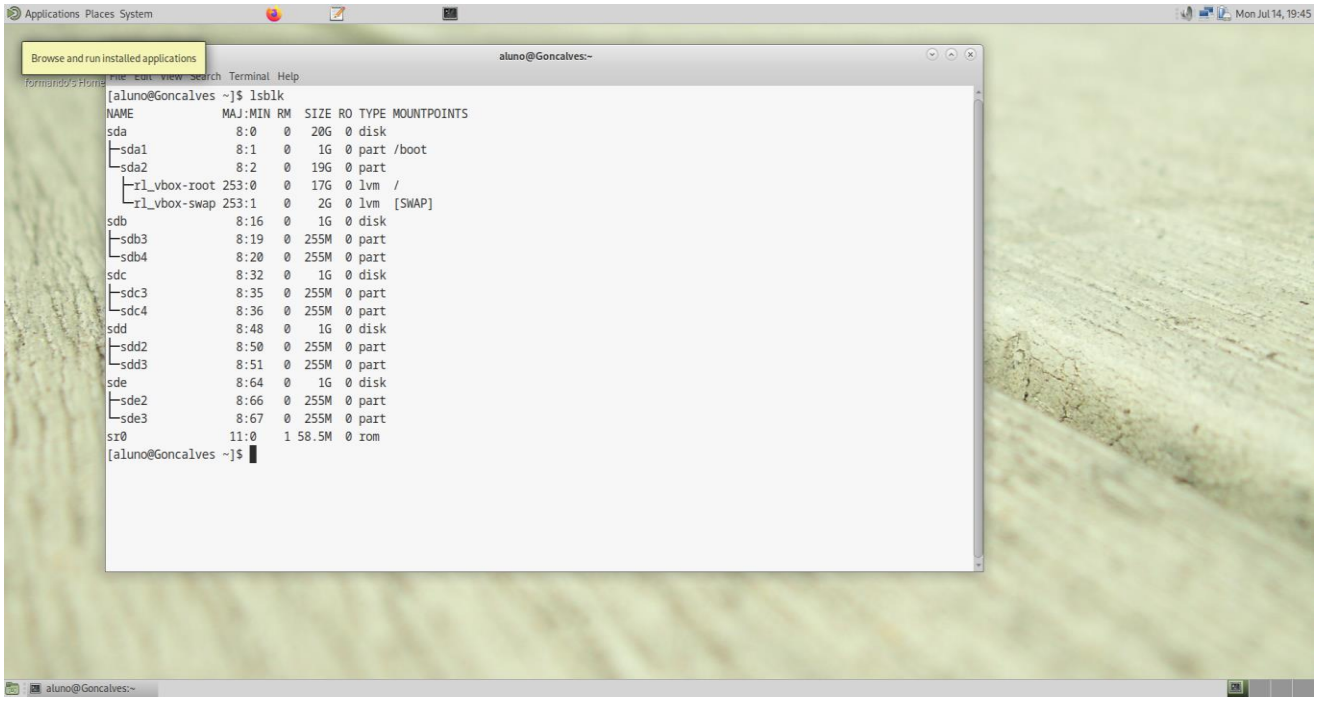
sudo fdisk /dev/sde

4. **n → p → 2 → +255M**
5. **n → p → 3 → +255M**
6. **w**

[aluno@Goncalves ~]$ **sudo partprobe**
Warning: Unable to open /dev/sr0 read-write (Read-only file system). /dev/sr0 has been opened read-only.

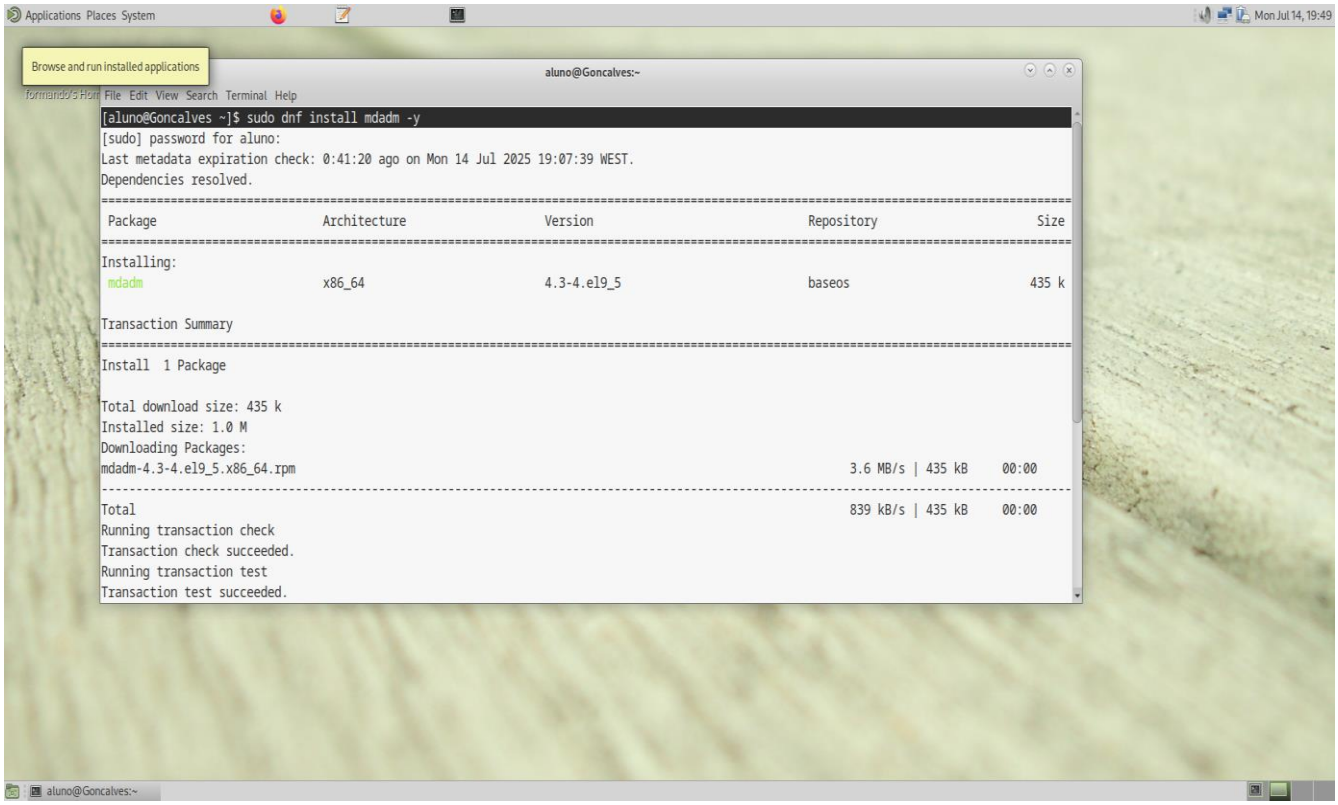
Confirmar todas as partições visíveis.

[aluno@Goncalves ~]$ lsblk



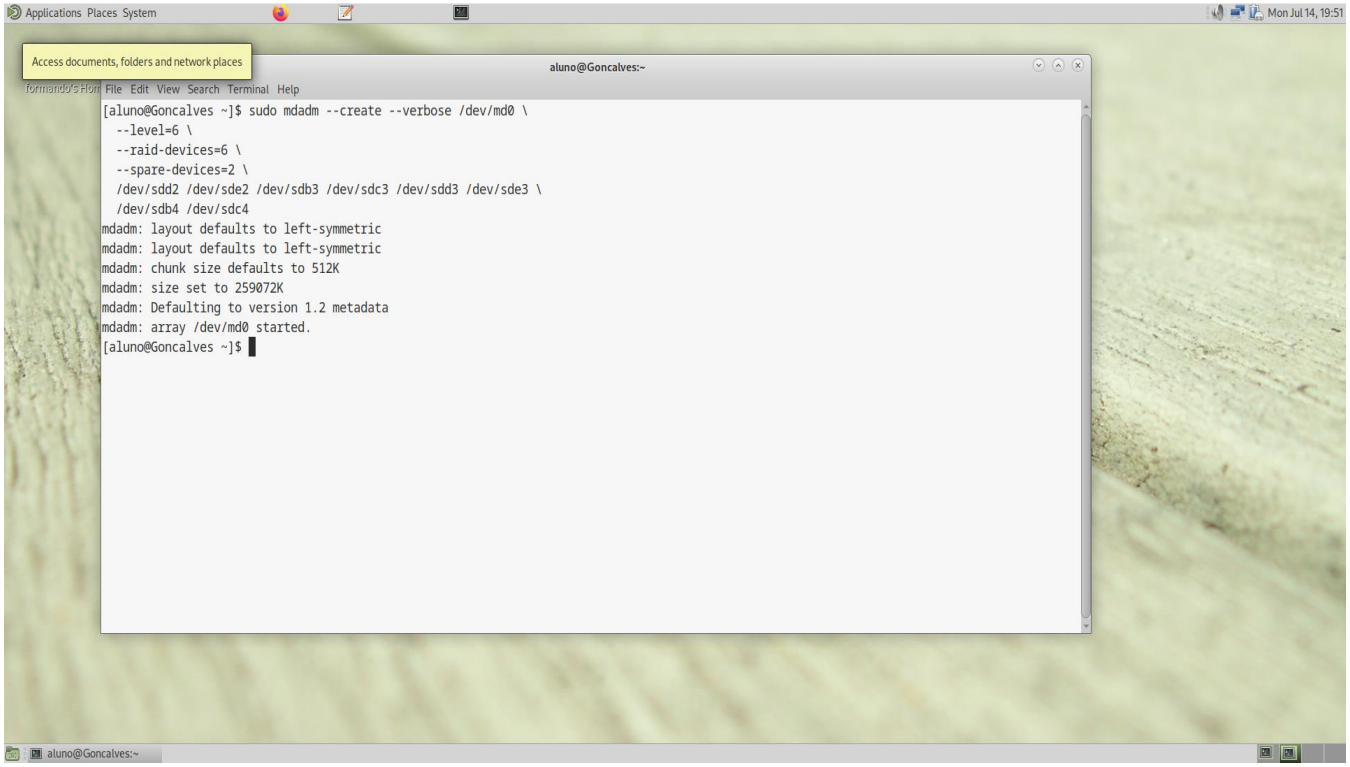
Passo 2: Instalar mdadm

[aluno@Goncalves ~]$ sudo dnf install mdadm -y



Passo 3: Criar o RAID6 com 6 discos e 2 spares

[aluno@Goncalves ~]$ **sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 **
**--level=6 **
**--raid-devices=6 **
**--spare-devices=2 **
**/dev/sdd2 /dev/sde2 /dev/sdb3 /dev/sdc3 /dev/sdd3 /dev/sde3 **
/dev/sdb4 /dev/sdc4
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: chunk size defaults to 512K
mdadm: size set to 259072K
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.



Passo 4: Verificar o estado do RAID

[aluno@Goncalves ~]$ **cat /proc/mdstat**
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid6 sdc4[7](S) sdb4[6](S) sde3[5] sdd3[4] sdc3[3] sdb3[2] sde2[1] sdd2[0]
1036288 blocks super 1.2 level 6, 512k chunk, algorithm 2 [6/6] [UUUUUU]

unused devices: <none>

Para detalhes completos:

[aluno@Goncalves ~]$ **sudo mdadm --detail /dev/md0**
/dev/md0:
Version : 1.2
Creation Time : Mon Jul 14 19:50:37 2025
Raid Level : raid6
Array Size : 1036288 (1012.00 MiB 1061.16 MB)
Used Dev Size : 259072 (253.00 MiB 265.29 MB)
Raid Devices : 6
Total Devices : 8
Persistence : Superblock is persistent

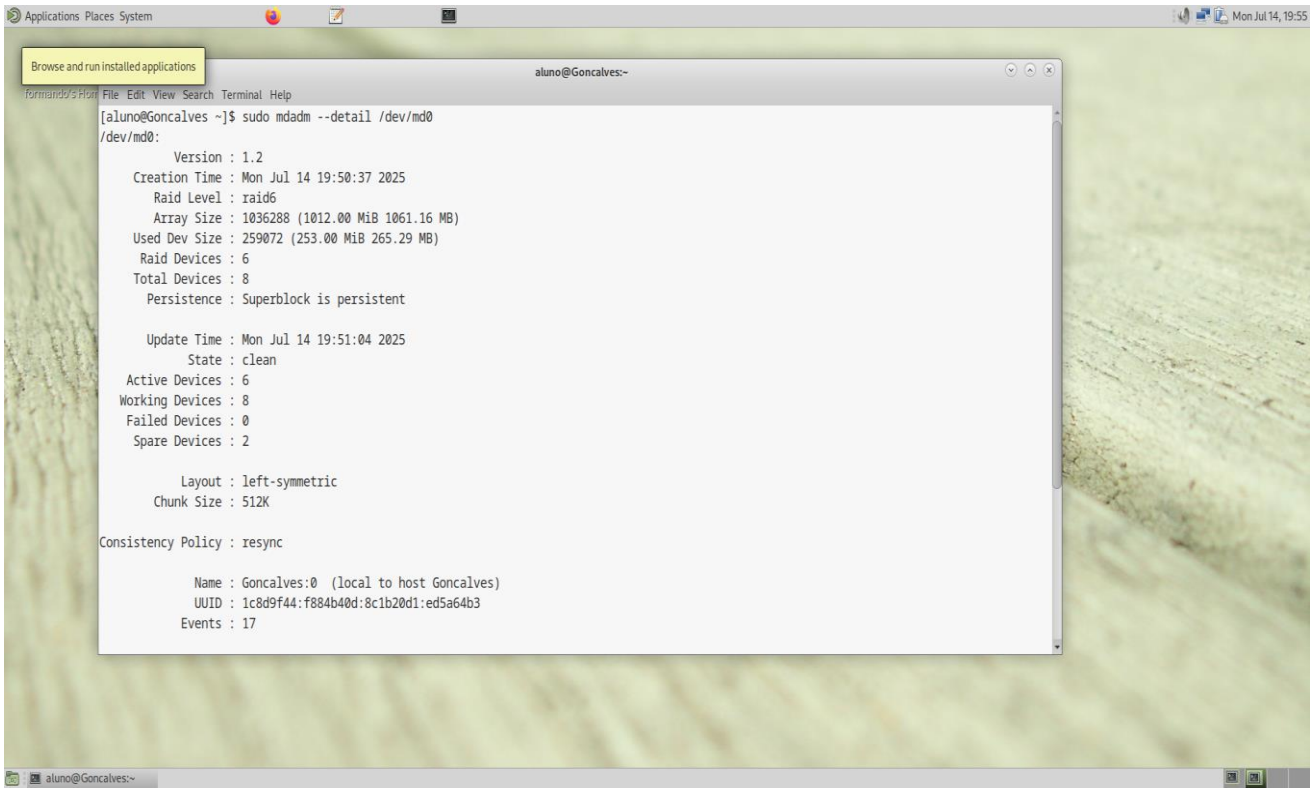
Update Time : Mon Jul 14 19:51:04 2025
State : clean
Active Devices : 6
Working Devices : 8
Failed Devices : 0
Spare Devices : 2

Layout : left-symmetric
Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

Name : Goncalves:0 (local to host Goncalves)
UUID : 1c8d9f44:f884b40d:8c1b20d1:ed5a64b3
Events : 17

Number	Major	Minor	RaidDevice	State	
0	8	50	0	active sync	/dev/sdd2
1	8	66	1	active sync	/dev/sde2
2	8	19	2	active sync	/dev/sdb3
3	8	35	3	active sync	/dev/sdc3
4	8	51	4	active sync	/dev/sdd3
5	8	67	5	active sync	/dev/sde3
6	8	20	-	spare	/dev/sdb4
7	8	36	-	spare	/dev/sdc4



Passo 5: Tornar o RAID persistente
Gerar e guardar a configuração no ficheiro /etc/mdadm.conf

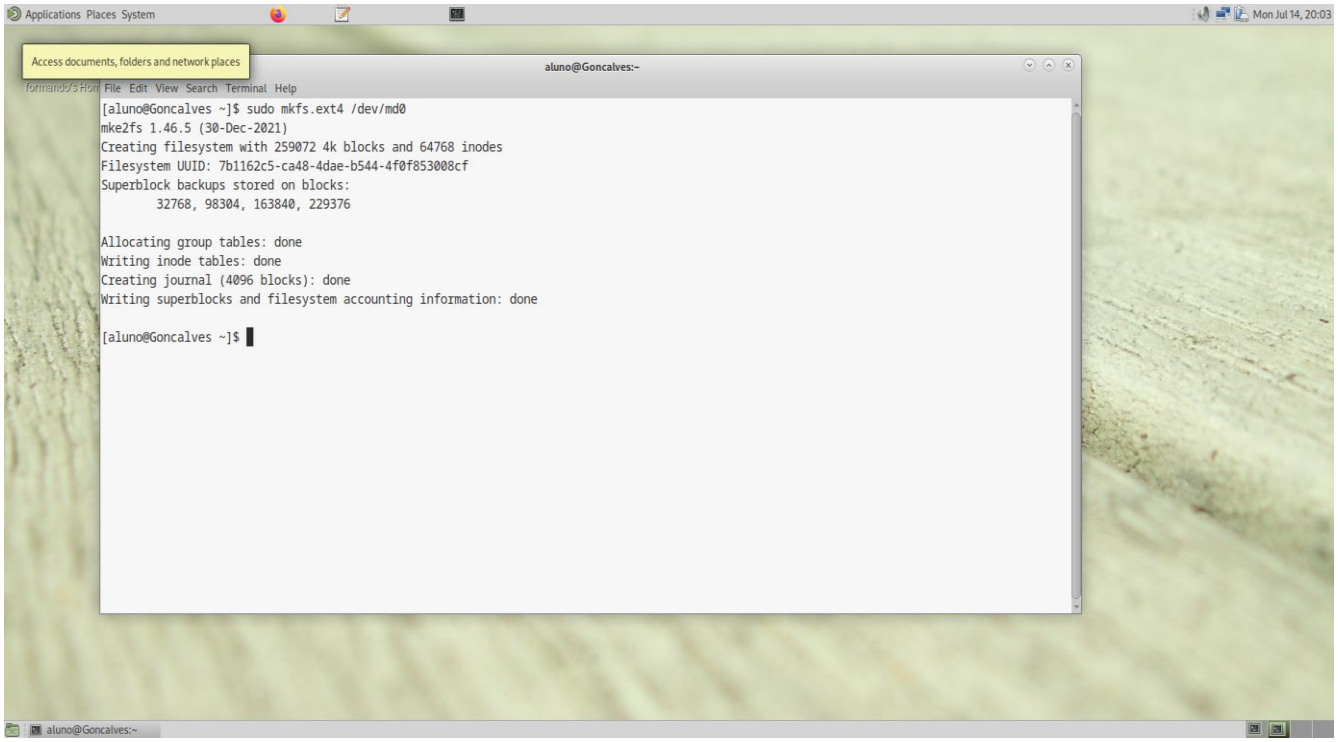
[aluno@Goncalves ~]$ **sudo mdadm --detail --scan | sudo tee /etc/mdadm.conf**
ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 spares=2 UUID=1c8d9f44:f884b40d:8c1b20d1:ed5a64b3

Passo 6: Atualizar o initramfs

[aluno@Goncalves ~]$ **sudo dracut -H -f /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)**
Esta operação garante que o array RAID será montado corretamente durante o boot.

Passo 7: Formatar o RAID com EXT4

[aluno@Goncalves ~]$ **sudo mkfs.ext4 /dev/md0**



Passo 8: Criar o ponto de montagem e montar o RAID

[aluno@Goncalves ~]$ **sudo mkdir -p /opt/dumdum**
[aluno@Goncalves ~]$ **sudo mount /dev/md0 /opt/dumdumVerificar com:**

[aluno@Goncalves ~]$ df -h | grep dumdum
/dev/md0 978M 24K 912M 1% /opt/**dumdum**

Passo 9: Tornar montagem persistente via UUID
Obter o UUID do RAID:

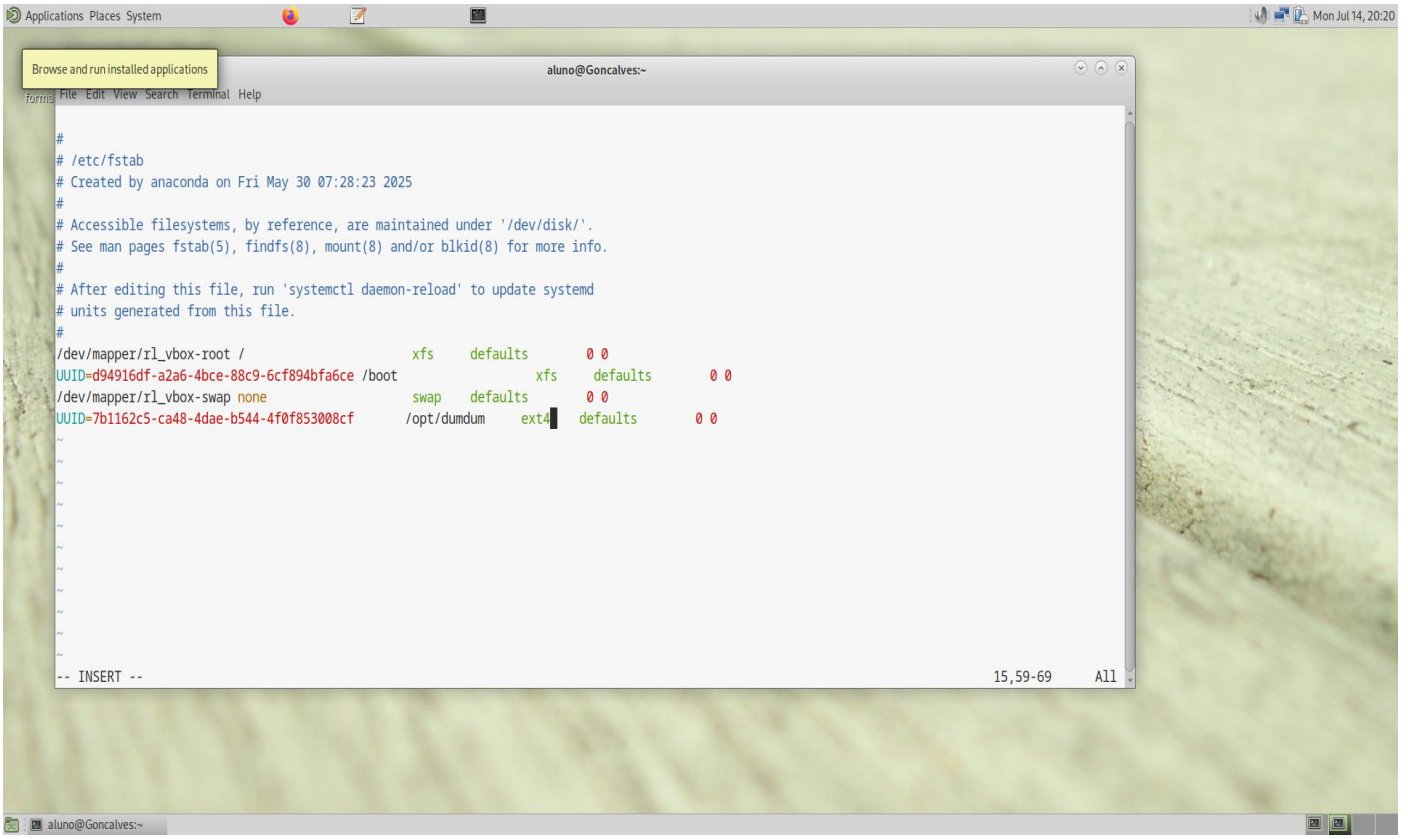
[aluno@Goncalves ~]$ **sudo blkid | grep md0**
/dev/md0: UUID="7b1162c5-ca48-4dae-b544-4f0f853008cf" TYPE="ext4"Editar /etc/fstab:

[aluno@Goncalves ~]$ **sudo vim /etc/fstab**

Adicionar:

UUID=7b1162c5-ca48-4dae-b544-4f0f853008cf /opt/dumdum ext4 defaults 0 0

Atenção para não usar aspas “ ” incorretas. Devem ser apenas letras e espaços válidos. Evita erro no boot!



Passo 10: Testar com Sem Reboot

[aluno@Goncalves ~]$ sudo mount -a

Verifica se o RAID foi montado corretamente:

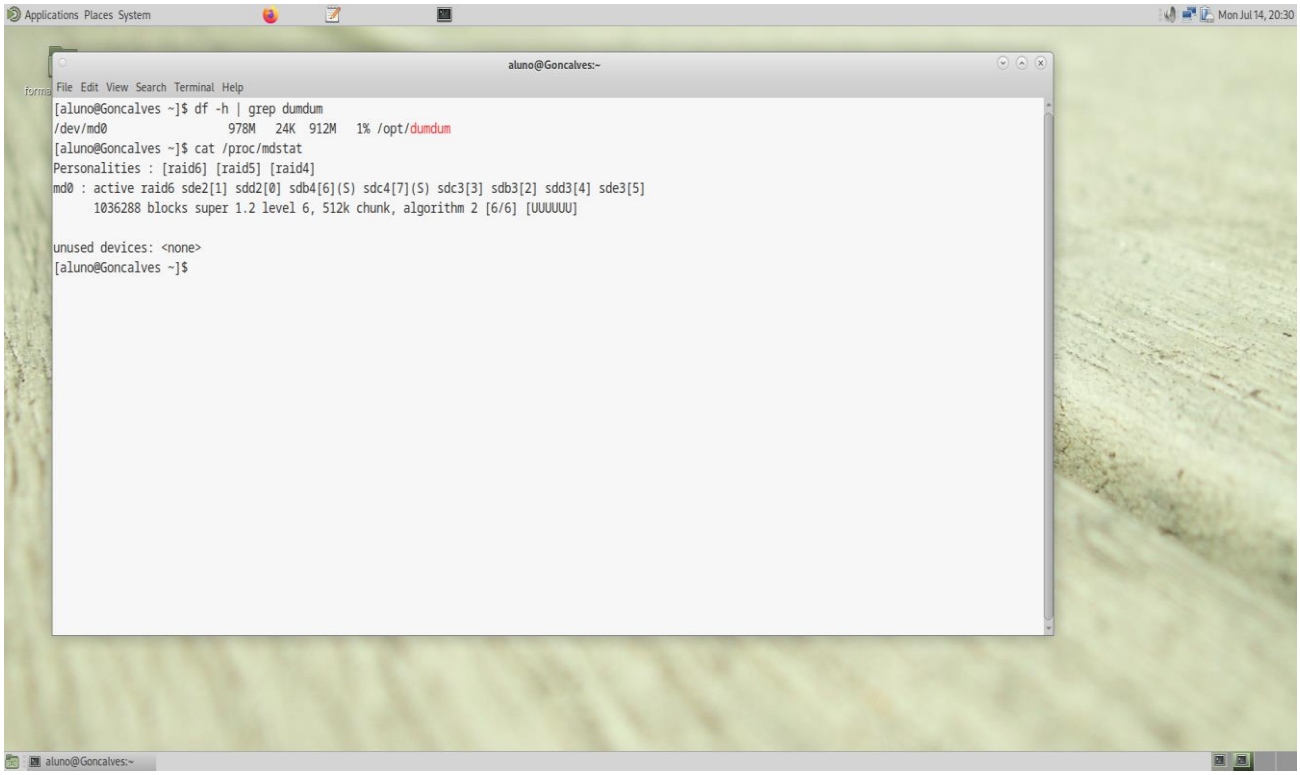
[aluno@Goncalves ~]$ **cat /proc/mdstat**
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid6 sdc4[7](S) sdb4[6](S) sde3[5] sdd3[4] sdc3[3] sdb3[2] sde2[1] sdd2[0]
1036288 blocks super 1.2 level 6, 512k chunk, algorithm 2 [6/6] [UUUUUU]

unused devices: <none>

Passo 11:Testar Com reboot

[aluno@Goncalves ~]$ **df -h | grep dumdum**

[aluno@Goncalves ~]$ **cat /proc/mdstat**



Conclusão

Este exercício demonstrou de forma prática e detalhada a criação e gestão de arrays RAID 5 e RAID 6, com e sem discos de reserva, nos sistemas Debian e Rocky Linux. O formando revelou competências sólidas na administração de sistemas de armazenamento, incluindo:
- Criação e manipulação de partições com fdisk
- Utilização avançada do mdadm para criação de arrays com tolerância a falhas
- Configuração de persistência de arrays para o arranque do sistema
- Diagnóstico e verificação com comandos como lsblk, blkid, cat /proc/mdstat, mdadm --detail
- Correta formatação e montagem automática de volumes RAID via UUID.

O RAID 5 e 6 são configurações críticas em ambientes de produção que requerem resiliência e continuidade de serviço. A experiência adquirida prepara o formando para administrar soluções de armazenamento fiáveis e escaláveis no mundo real.

Bibliografia

-Debian Wiki RAID Setup
https://wiki.debian.org/SoftwareRAID
-Rocky Linux Documentation – RAID Setup with mdadm
https://docs.rockylinux.org/
- man pages do Linux:
- man mdadm
- man fstab
- man blkid
- man dracut
- man fdisk
-The Linux Documentation Project (TLDP) – RAID HOWTO
https://tldp.org/HOWTO/Software-RAID-HOWTO.html
-GNU/Linux Parted Magic
https://partedmagic.com/